

¿Qué es Suricata?

Web <https://suricata.io/download/>

- **Suricata** es un **IDS/IPS (Sistema de Detección/Prevención de Intrusos)** y motor de análisis de tráfico de red.
 - Fue desarrollado por **OISF (Open Information Security Foundation)**.
 - Sus principales funciones:
 - Inspeccionar tráfico en tiempo real.
 - Detectar amenazas en base a **firmas (rules)**.
 - Analizar protocolos (HTTP, DNS, TLS, FTP, SSH...).
 - Generar logs detallados y estadísticas.
 - Puede actuar en modo **IDS (solo detecta)** o **IPS (detecta y bloquea)**.
 - Similar a **Snort**, pero más moderno y con soporte nativo de **multihilo**, lo que lo hace más rápido en redes grandes.
-

♦ ¿Qué es Suricata con Machine Learning?

- Suricata normalmente se basa en **firmas** (reglas predefinidas) → detecta ataques conocidos.
 - Con **Machine Learning**:
 - Se pueden detectar **anomalías en el tráfico** sin depender de reglas exactas.
 - Se usa para identificar **ataques “zero-day”** o comportamientos sospechosos.
 - Normalmente se integra con:
 - **ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana)** para recolectar y visualizar datos.
 - **ML frameworks (Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch)** para entrenar modelos sobre los logs.
 - Ejemplo: detectar patrones anormales de uso de DNS, picos de tráfico inusuales, o intentos de exfiltración de datos.
-

♦ Ejercicios sencillos de Suricata en Kali Linux para alumnos

📌 Supongamos que ya tienen Kali instalado.

1 Instalar Suricata

sudo apt update

```
(legui@legui)-[~]  
$ sudo apt install suricata -y
```

Ver versión instalada:

```
(legui@legui)-[~]  
$ suricata --build-info  
  
This is Suricata version 8.0.1 RELEASE
```

2 Ejecutar Suricata en modo IDS con interfaz de red

```
(legui@legui)-[~]  
$ sudo suricata -i eth0  
i: suricata: This is Suricata version 8.0.1 RELEASE running in SYSTEM mode  
W: detect: No rule files match the pattern /var/lib/suricata/rules/suricata.rules  
W: detect: 1 rule files specified, but no rules were loaded!  
i: mpm-hs: Rule group caching - loaded: 0 newly cached: 0 total cacheable: 0  
i: threads: Threads created → W: 1 FM: 1 FR: 1 Engine started.  
  
^Ci: suricata: Signal Received. Stopping engine.  
i: device: eth0: packets: 5243, drops: 0 (0.00%), invalid chksum: 0
```

👉 Sustituir eth0 por la interfaz real (pueden verlas con ip a).

3 Ver los logs de tráfico

Suricata genera logs en:

```
(legui@legui)-[~]  
$ cd /var/log/suricata  
  
(legui@legui)-[/var/log/suricata]  
$ ls  
eve.json fast.log stats.log suricata.log
```

Archivos clave:

- fast.log → alertas rápidas.
- eve.json → logs detallados en JSON.

4 Probar una regla sencilla (detectar ping)

1. Editar reglas locales:

```
(legui@legui)-[~]  
$ sudo nano /etc/suricata/rules/local.rules
```

2. Añadir:

```
GNU nano 8.6 /etc/suricata/rules/local.rules *  
alert icmp any any → any any (msg:"Ping detectado"; sid:1000001; rev:1;)
```

3. Probar la regla:

```
(legui@legui)-[~]  
$ sudo suricata -i eth0 -S /etc/suricata/rules/local.rules  
[sudo] contraseña para legui:  
i: suricata: This is Suricata version 8.0.1 RELEASE running in SYSTEM mode  
i: mpm-hs: Rule group caching - loaded: 0 newly cached: 0 total cacheable: 0  
i: threads: Threads created → W: 1 FM: 1 FR: 1 Engine started.  
^Ci: suricata: Signal Received. Stopping engine.  
i: device: eth0: packets: 2432, drops: 10 (0.41%), invalid chksum: 0
```

4. Desde otra máquina, hacer un ping al Kali → debería registrarse en fast.log.

```
(legui@legui)-[~]  
$ cat /var/log/suricata/fast.log  
10/17/2025-11:50:31.396148  [**] [1:1000001:1] Ping detectado [**] [Classification:  
(null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:1fdc:1378:ee10:57b4:135 → f  
f02:0000:0000:0000:0000:0001:ffad:285e:0
```

5 Analizar un archivo pcap

Descargar un pcap de ejemplo:

wget

<https://www.malware-traffic-analysis.net/2020/08/31/2020-08-31-traffic-analysis-exercise.pcap.zip>

unzip 2020-08-31-traffic-analysis-exercise.pcap.zip

Ejecutar Suricata:

sudo suricata -r 2020-08-31-traffic-analysis-exercise.pcap -l /tmp/suricata-test

Ver alertas:

cat /tmp/suricata-test/fast.log

6 Ejercicio final (para alumnos)

👉 Reto en clase:

- Crear una regla personalizada que detecte tráfico HTTP hacia example.com.

```
GNU nano 8.6 /etc/suricata/rules/local2.rules
alert icmp any any -> any any (msg:"La web"; sid:1000001; rev:1;)
```

- Probar con:

```
(legui@legui)-[~]
$ curl http://example.com
<!doctype html><html lang="en"><head><title>Example Domain</title><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><style>body{background:#eee;width:60vw;margin:15vh auto;font-family:sans-serif}h1{font-size:1.5em}div{opacity:0.8}a:link,a:visited{color:#348}</style><body><div><h1>Example Domain</h1><p>This domain is for use in documentation examples without needing permission. Avoid use in operations.<p><a href="https://iana.org/domains/example">Learn more</a></div></body></html>
```

- Comprobar en fast.log que la alerta salta.

```
0.0000.0000.0002.0
10/17/2025-12:21:02.619986  [**] [1:1000001:1] La web [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002:134 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001:0
```

✓ Resumen para FP

- **Nivel básico:** instalación, ejecución, logs y reglas simples.
- **Nivel intermedio:** análisis de PCAPs y reglas personalizadas.
- **Nivel avanzado (explicación):** integración con Machine Learning para detectar anomalías en tráfico.